

Computación Paralela

Profesor Responsable: Héctor Fco Migallón Gomis hmigallon@umh.es			
Profesor de Laboratorio: Héctor Fco Migallón Gomis hmigallon@umh.es			
Departamento: INGENIERÍA DE COMPUTADORES			
Área de Conocimiento: Arquitectura y Tecnología de Computadores			
Curso: 3º	Docencia: 1 Sem.	Tipo: Obligatoria	Créditos: 6 ECTS (60 + 90 horas)
Página web de la asignatura: (institucional)			

• PRACTICA MPI 1

Sistema iterativo

Desarrollar un programa **paralelo para arquitecturas de memoria distribuida haciendo uso de MPI basado en C, no C++**, que implemente el siguiente esquema iterativo para $k=0..r$. Teniendo en cuenta que x_k son vectores, que el vector x_0 será el vector unidad ($= 1.0, 1.0, \dots, 1.0$). Todos los datos (vectores, matriz y omega) son de tipo double, excepto el número de iteraciones.

$$x_{k+1} = \frac{\omega M x_k + (1 - \omega)x_k}{\|x_k\|}$$

El valor del número de iteraciones (r) se especificará como argumento.

El valor de ω es otro argumento con valor estrictamente mayor a 0 y estrictamente menor a 1.

La matriz M (cuadrada de tamaño $N \times N$, valor de N pasado por argumento) estará almacenada en un fichero binario, si no existe dicho fichero se generan los valores de M , con elementos iguales a 1 en la diagonal y el resto se generarán aleatoriamente o pseudoaleatoriamente y cumplirán que $|M[i][j]| < 0.01$, y se guardará el fichero para su futura reutilización.

$\| \cdot \|$ identifica el cálculo de la norma euclídea.

El programa genera un fichero texto con las normas de todos los vectores incluyendo x_0 hasta x_r .

DISEÑO PARALELO:

Para realizar este programa paralelo se distribuirá el trabajo de tal forma que cada proceso calculará un bloque de componentes de los vectores x_k . Los bloques asignados a cada proceso serán aproximadamente del mismo tamaño, y serán asignados por orden de rango (lo normal).

REQUISITOS:

Todo el trabajo de lectura de parámetros y gestión de ficheros es realizado por el proceso 0.

En un caso real el resultado utilizable es el último x_k calculado, por tanto, no es necesario almacenar todos los vectores y al final el proceso 0 tiene que tener el último vector calculado al completo.

La matriz, que es un conjunto de N filas, no está almacenada en memoria contigua, sólo se puede asegurar que cada una de las filas sí tiene todos sus componentes en memoria contigua, pero no se puede asegurar nada respecto a dos filas consecutivas.

Se dividirá el programa en dos partes, que debe estar implementado en dos bucles “for” diferentes:

- **Parte 1:** Primeras 2 iteraciones, es decir cálculo de x_1 y x_2 , se realiza **SIN** comunicaciones colectivas
- **Parte 2:** Resto de iteraciones se realiza **CON** comunicaciones colectivas en aquellas operaciones que sea posible

ENTREGA:

Fichero fuente (.c)

Fichero texto, generado por código, con las normas con $r=7$ y la matriz proporcionada

Fichero texto con sentencia de compilación y sentencia de ejecución (usando la matriz proporcionada y $r=7$) para su ejecución en randall

Fichero pdf de eficiencia y speed-up para hasta 5 procesos y con un problema de tamaño $N=4000$, generado aleatoriamente.

Para medir tiempos se inicia cuando el proceso 0 empieza a enviar la matriz y se finaliza cuando el proceso 0 tiene el último vector al completo.